



WIFLIP

Connexion au module WiFlip

Introduction

Votre carte CPU CCC est un clone exact de la CPU originale version Rockwell R650x. Elle a été conçue dans un esprit de robustesse et de simplicité.

On parle de clone car nous avons copié les 2KB de la mémoire programme de la carte originale et modélisé l'ensemble du système matériel qui l'interprétait (CPU, RAM, RRIOT, etc...) Le tout a été intégré dans un composant versatile connu sous le nom générique de FPGA (pour Field Programmed Gate Array). Vu de l'extérieur, il ne peut y avoir aucune différence observable. Fonctionnellement, c'est exactement le même objet que l'original.

Un module de communication sans fil y a été adjoint afin de vous permettre d'accéder aux entrailles logiciel de votre jukebox.

Ce module n'est en aucun cas nécessaire au fonctionnement du jukebox. Vous pouvez très bien l'ignorer et ne jamais vous en servir.

Vous devez également savoir que cette fonction est délivrée à titre gratuit en tant que fonction complémentaire et de ce fait non contractuelle. Il se peut très bien que votre environnement ne permette pas une connexion fiable au wifi du jukebox. Enormément de paramètres peuvent influencer sur le comportement du wifi. Si vous n'arrivez pas à vous connecter suffisamment rapidement, il vous est conseillé de laisser tomber.

Logique de communication

Votre CPU CCC est capable de se connecter à tout appareil de communication wifi, un ordinateur, un smartphone, une tablette, etc...

Vous avez 2 moyens pour établir la communication :

1. La carte dispose d'un hotspot wifi avec un nom de la forme WIFLIP_XYZT. En connectant directement votre ordinateur ou votre smartphone à ce point d'accès vous pourrez soit configurer depuis une page web votre jukebox pour qu'il puisse accéder à votre box internet, soit lire directement les paramètres du jukebox en temps réel via une connexion directe.
2. Ou alors, après configuration depuis ce Hotspot, la carte pourra accéder à votre routeur ou box internet à chaque allumage de sorte que vous pourrez y accéder également par ce biais.

Une connexion directe (cas 1) est à privilégier quand aucun routeur ou box n'est à proximité, ou qu'on se sert très rarement de cette connexion.

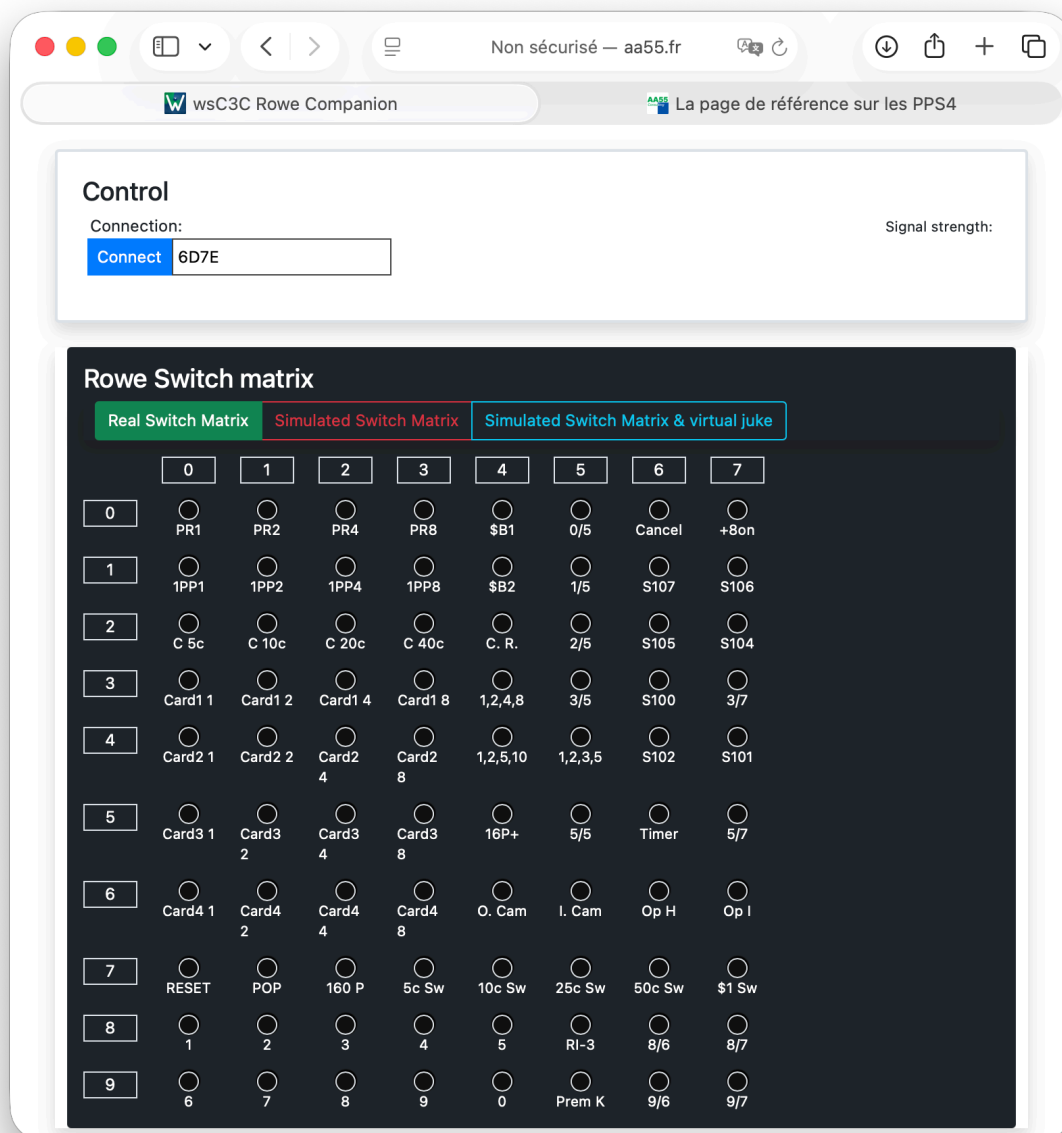
Une configuration réseau préalable (cas 2) sera à envisager si vous avez un routeur internet en permanence à proximité. L'accès est ensuite plus simple et plus rapide.

Accès direct au réseau du jukebox (cas 1)

ACCEDER A L'INTERFACE EN MODE DIRECT

Commencer par ouvrir la page internet à l'adresse :

<http://aa55.fr/wswiflip/wsc3c.html>



Vous devez avoir un accès internet pour pouvoir charger cette page. C'est pourquoi vous devez commencer par cette étape car lorsque vous serez connecté au Hotspot du jukebox, vous n'aurez plus internet. Il ne faudra pas non plus tenter de rafraîchir cette page. C'est l'inconvénient majeur de ce mode.

Notez que l'adresse de cette page est en http://, donc non sécurisé. Vérifiez bien que l'adresse est bonne et commence par http:// et non https://. Certains browser ont tendance à forcer l'usage du https et font la substitution sans prévenir.

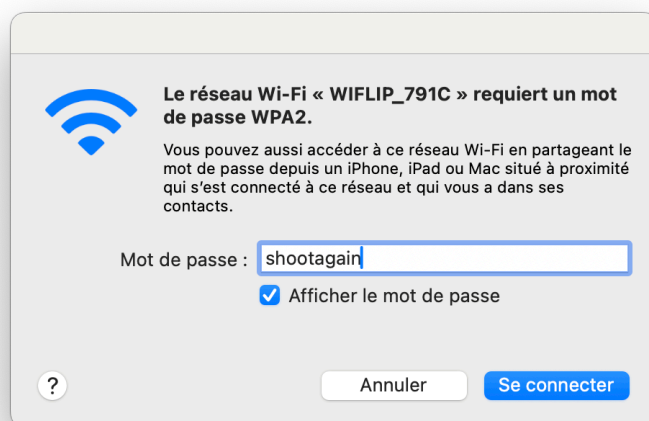
Sur l'ordinateur ou le smartphone (dénommé « ordi » dans la suite), cherchez ensuite le point d'accès du module WiFlip. Il s'appelle WIFLIP_XYZT C'est un point d'accès wifi sans accès internet. Si votre ordi ne le voit pas, c'est que vous êtes trop loin du module WiFlip.

Rapprochez-vous-en avec votre ordi. Vous pouvez également éteindre et rallumer le jukebox pour redémarrer le module wiflip. Arrêtez/relancez éventuellement le wifi de l'ordi. Le point d'accès peut mettre une bonne minute avant d'apparaître. S'il n'est toujours pas visible dans la liste des points d'accès au bout de 5mn, c'est qu'il y a un problème sérieux de compatibilité.

Quand le point d'accès est vu par l'ordi, vous devriez voir ceci depuis l'ordi :



Comme votre ordi ne connaît pas encore WiFlip, il va réclamer un mot de passe. Ce mot de passe est : shootagain

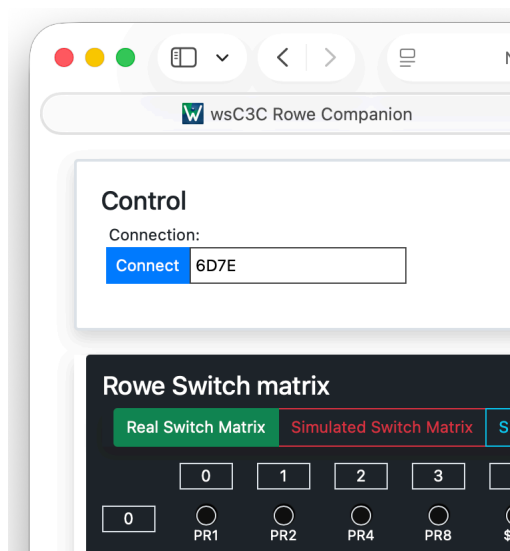


Attendez que la connexion soit établie. Notez les 4 caractères alphanumériques du nom du point d'accès wiflip_XYZT : Dans l'exemple ci-dessus, c'est 791C

Retournez sur la page web
<http://aa55.fr/wswiflip/wsc3c.html>

Il n'y a plus qu'à saisir ces 4 caractères dans le champ Connection de la rubrique **Control** et cliquer sur Connect. Il n'y a pas de différence entre 791C en majuscule ou 791c en minuscule. Les 2 sont acceptés.

Le texte au dessus du bouton doit passer de *Connection* à *connecting* puis *connected*. En appuyant sur le bouton une seconde fois vous déconnectez le wiflip, et ainsi de suite. Les délais pour passer d'un état à un autre peuvent être assez long, mais en général largement inférieurs à la minute. Au delà, c'est que quelque chose s'est mal passé.



En état *connected*, vous devriez voir les leds des ports A, B, C, D se mettre à clignoter sur la page web.

Dans la rubrique **Rowe Switch Matrix** vous pouvez lire l'état des 72 switches du jukebox. En passant la souris sur ces switches, des détails les concernant apparaissent.

En haut de la rubrique, vous voyez 3 boutons.

- ◆ Le vert, *Real Switch Matrix*, mode par défaut, vous laisse lire l'état des switches.
- ◆ Le rouge, *Simulated Switch Matrix*, vous permet de combiner le mode précédent avec la possibilité de commander ces switches virtuellement en cliquant dessus depuis la page web. Un click à le même effet qu'un appui réel sur le bouton pendant environ 80ms. En double cliquant vous activez le mode « on » permanent. Pour l'éteindre et sortir de ce mode permanent, il faudra recliquer sur le bouton-led une seule fois. Le système fonctionne en « mode ou » entre les switches réels et les switches virtuels. Cela signifie que vous ne pourrez pas, depuis la page web, éteindre par exemple le switch *Test* (S106) s'il est en position *Test* physiquement sur la carte. Il n'y a qu'une seule exception avec le switch *Service* qui lui est prioritaire depuis la page web. Si vous l'allumez depuis la page il restera allumé quoi que vous fassiez physiquement avec le bouton service du jukebox.
- ◆ Le bleu est réservé à un usage de tests et non décrit ici.

Si vous perdez la connexion réseau, et que vous revenez ensuite, il se peut que l'état réel sur la carte et celui montré sur la page web soient désynchronisés, recliquez alors sur le bouton que vous voulez, vert, rouge ou bleu, pour resynchroniser le tout.

Si la carte refuse obstinément de se connecter, à la Place des 4 caractères XYZT, vous pouvez entrer la valeur constante prédéfinie par le système et commune à tous les wiflips :
192.168.4.22

Accès au jukebox via votre routeur (cas 2)

Il est possible de se connecter au jukebox en passant par votre routeur ou box internet. De cette manière on accède à la machine, tout en conservant internet sur son ordi.

Pour cela, vous devez d'abord configurer le wiflip pour qu'il connaisse les codes d'accès à la box.

Commencez donc par vous connecter au Hotspot du wiflip, comme dans le cas 1 précédent.

1. Allumez le jukebox et attendez 1 minute environ
2. Depuis votre ordi, recherchez le point d'accès wifi WiFlip_xyzt
3. Connectez vous-y. Si c'est la première fois il vous sera demandé le mot de passe du point d'accès, qui est *shootagain* qui soit dit en passant ne peut être modifié. Donc vous pouvez être sûr de ce mot de passe. En cas de problème, si ce mot de passe a été entré sans erreur typo, cela ne peut venir de là.
4. Ouvrez le browser de votre choix, et dans la barre d'URL, entrez :
<http://192.168.4.22>
5. La page suivante devrait s'afficher (version différente de 1.3.0. possible) :

WiFlip configurator V1.3.0

WiFlip Mac: E8:68:E7:98:79:1C

Enter the credentials of your private network

SSID:

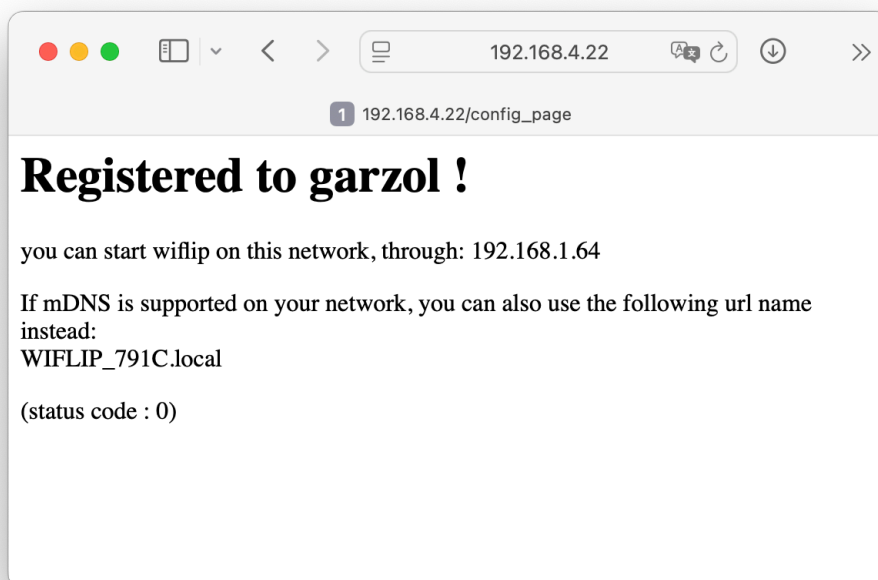
Password:

☐ Show password

Port Number:

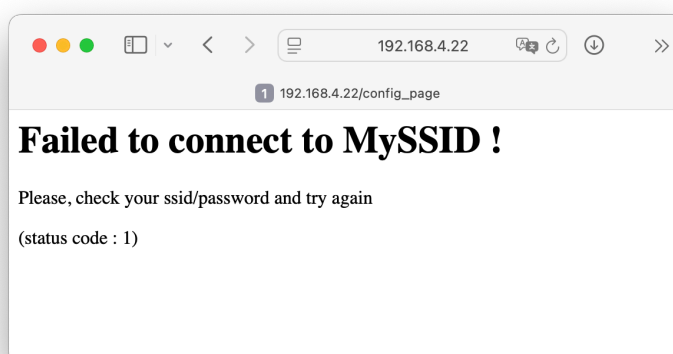
Current IP connection is 192.168.1.64

6. Saisissez les SSID/Password de votre routeur (qui doit être allumé et accessible depuis au moins 1 minute à cette étape) et cliquez sur set. Ne modifiez pas le numéro de port.
7. Au bout d'un certain temps, qui devrait être inférieur à la minute vous devriez voir la page suivante s'afficher :



Notez les informations qui vous sont données telles que l'adresse du wiflip sur le réseau de la box (ici 192.168.1.64) ainsi que son nom plus sympathique pour les humains (ici WIFLIP_791C.local, insensible à la casse, vous pouvez aussi bien utiliser wiflip_791c.LOCAL si vous le désirez. Donc en cas de problème cela ne pourra pas venir de cela)

8. Si vous avez des problèmes de lenteur ou de freeze, essayez de recharger la page de configuration plusieurs fois, tentez de tout éteindre rallumer jusqu'à ce que ça marche.
9. Si des erreurs de SSID/mots de passe empêchent la connexion au routeur vous aurez la page suivante :



Merci de noter que si le mot de passe de votre routeur fait moins de 8 caractères, il y a de fortes chances pour que la connexion échoue. Les réseaux wifi modernes sont de plus en plus contraignants sur ces aspects. Comme WiFlip utilise une sécurité jugée relativement faible (WPA2/TKIP) par les systèmes modernes, ceux-ci exigent au moins un mot de passe

d'au moins 8 caractères. Sur des systèmes ultra sécurisés, wiflip sera rejeté à peu près à coup sûr, même avec un mot de passe long.

La plupart du temps, cette page d'erreur indique que le SSID ou le password entrés ne sont pas les bons, ou que la box n'est pas allumée, ou temporairement inaccessible. L'erreur peut également se produire si votre box ne supporte pas le wifi sur la bande de fréquence 2.4GHz, ce qui est rarissime, ou, plus fréquent, que la box, bien que compatible 2.4GHz, cherche à se connecter en priorité en 5GHz, ou 6GHz, par défaut.

WiFlip ne supporte que la bande de fréquence des 2.4GHz.

10. En cas de succès, Wiflip saura se connecter tout seul à la box à chaque allumage du jukebox.

La led bleue sur la carte CPU CCC vous donnera une indication de la situation de connexion. Toujours éteinte, il y a un problème sérieux. De brefs flashes à intervalles de temps espacés signifie qu 'aucune box n'a été encore associée. Un clignotement très lent indique que wiflip est connecté à la box.

Si tout s'est bien passé, vous pouvez vous déconnecter du Hotspot WIFLIP_XYZT et retourner sur internet.

Là, dans le browser de votre choix¹, vous allez pouvoir accéder à la même page internet que pour le cas 1 :

<http://aa55.fr/wswiflip/wsc3c.html>

Cette fois dans le champ de connexion, vous pouvez utiliser par ordre de préférence :

- ◆ Juste XYZT, comme pour le cas 1 (791C dans l'exemple)
- ◆ Ou alors 192.168.1.64 Utilisez la valeur que la page de configuration vous a donné dans votre cas.
192.168.1.64 est la valeur d'illustration pour notre exemple uniquement.
- ◆ Vous pouvez aussi essayer wiflip_791C dans ce champ (remplacez 791C par vos 4 caractères)

Logiquement, vous devriez être connecté en moins d'une minute. Et vous aurez accès aux mêmes fonctions que dans le cas 1.

Assurez-vous bien de vous connecter en `http://` et non pas en `https://`

Une fois de plus, la connexion n'est pas sécurisée. A vous de protéger votre réseau privé avec par exemple un firewall.

Vous pouvez ouvrir jusqu'à 2 connexions simultanées.

Vous devez opérer l'ordi sur le même réseau wifi que celui où est connecté le module WiFlip.

Il est parfaitement possible d'utiliser le hotspot wifi proposé par votre smartphone.

Un problème fréquent avec les hotspots sur téléphone, est que parfois le smartphone gère en parallèle un wifi et des données cellulaires. Parfois le smartphone essaie de passer par les données cellulaires pour se connecter au wiflip, et cela ne marchera pas. Si vous avez des problèmes spécifiques sur certains smartphones essayez de couper les données cellulaires sur le phone, temporairement, pour voir si les choses s'arrangent. N'oubliez pas de les réactiver une fois vos tests avec wiflip réalisés.

¹ Evitez d'utiliser Chrome. Les versions récentes de Chrome ne permettent plus de faire fonctionner WiFlip. Nous y travaillons, mais pour l'instant, évitez Chrome.

Considérations de sécurité

Qui dit connexion réseau, dit risque de piratage. Il y a 2 scénarios potentiellement problématiques qui doivent attirer votre attention :

1. Accès malveillant à WiFlip n'importe où depuis internet. Avec un minimum de connaissances, depuis n'importe quel ordinateur connecté à internet, si votre box internet n'est pas bien protégée, il est facile de vous connecter à votre jukebox. Si un inconnu a connaissance du nom de votre AP WiFlip (WiFlip_910A par exemple) ainsi que de l'adresse IP de votre box, et que rien n'est protégé, il pourra lancer <http://aa55.fr/wswiflip/wsc3c.html> depuis n'importe où et avec juste 910A se connecter directement à votre jukebox. Alors, tout est possible pour lui... Changer les settings, reset du jukebox, sélectionner un disque, etc...
2. Accès direct en local sur l'Access Point WiFlip_xyzt. Ce scénario doit être redouté dans le cas typique où votre jukebox est exposé dans un lieu public. Quiconque ayant connaissance du système WiFlip peut facilement, en s'approchant de l'appareil, à l'aide de son smartphone, scanner les réseaux disponibles. Alors il verra dans la liste un réseau disponible nommé **WiFlip_xyzt**. Le mot de passe étant invariable (shootagain), il lui serait facile de se connecter, puis ensuite, depuis un browser, toujours sur son smartphone, en allant à la page <http://192.168.4.22>, il pourrait très bien changer le nom du point de connexion, ou même depuis l'appli web <http://aa55.fr/wswiflip/> accéder à votre jukebox, faire un reset, changer des settings.

CAS 1 ACCÈS PAR INTERNET

Il est de votre responsabilité de bloquer les connexions entrantes sur le réseau depuis l'extérieur. Les ports 80, 81 et 23, en particulier doivent être protégés, sans quoi n'importe qui depuis internet aura accès à votre juke. Typiquement il faut s'assurer que le port forwarding sur votre box bloque bien ces ports. Il faut tout de même disposer de pas mal d'informations sur votre réseau avant de pouvoir hacker un WiFlip. Mais vous devez savoir que ce n'est pas trop difficile à réaliser si vous ne prenez pas les mesures de protection de port mentionnées.

Nous n'avons pas mis de protection type certificats ou autre chiffrement des données échangées pour être sûrs que dans le temps la solution restera fonctionnelle (problèmes de dates d'expiration des certificats, etc...), et limiter les problèmes d'oubli de mot de passe ou de connexions inopinées.

CAS 2 ACCES DIRECT PAR L'ACCÈS POINT (HOTSPOT) WIFLIP

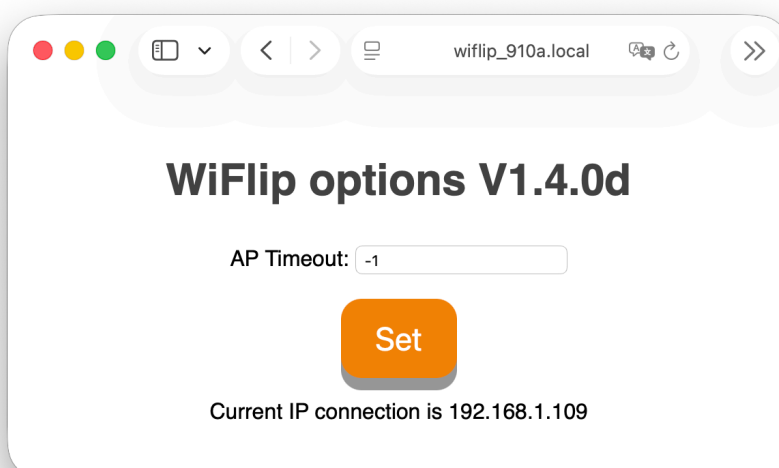
Ce scénario n'a de sens que lorsque votre jukebox se retrouve exposé dans un lieu public.

Si le numéro de version de votre WiFlip est supérieur ou égal à 1.4.0, alors vous disposez d'une solution : Avec votre ordi connectez-vous sur le hotspot du WiFlip et allez à l'adresse

<http://192.168.4.22/options> (ou alternativement

http://wiflip_xyzt.local/options)

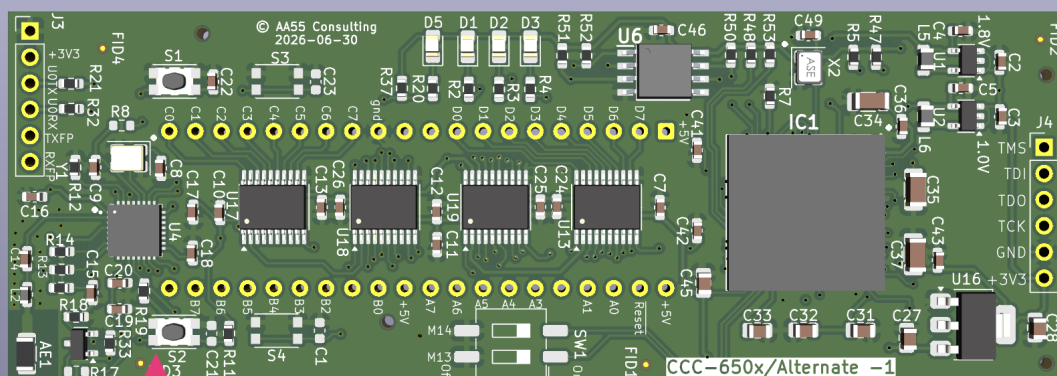
Vous devriez voir une page comme ci-après :



AP Timeout est le délai en millisecondes à l'échéance duquel, depuis le dernier reset, l'AP s'éteindra et ne sera plus accessible. -1 signifie *pas de timeout*. Si vous entrez 1000 par exemple, alors l'AP s'éteindra au bout de 1 seconde. Ce temps est suffisamment court pour qu'on ne puisse plus s'y connecter et faire quoi que ce soit.

Plus personne ne pourra accéder au WiFlip, y compris vous. C'est pourquoi il est plutôt conseillé d'appliquer des valeurs minimum de l'ordre de 1 minute (60000) pour vous laisser le temps de remodifier ce paramètre si besoin est.

Dans le cas où vous avez entré une valeur trop petite volontairement ou par mégarde, il est toujours possible de réinitialiser ce paramètre AP Timeout à la valeur -1 (infini) en pressant le pushbutton S2 pendant plus de 5 secondes.



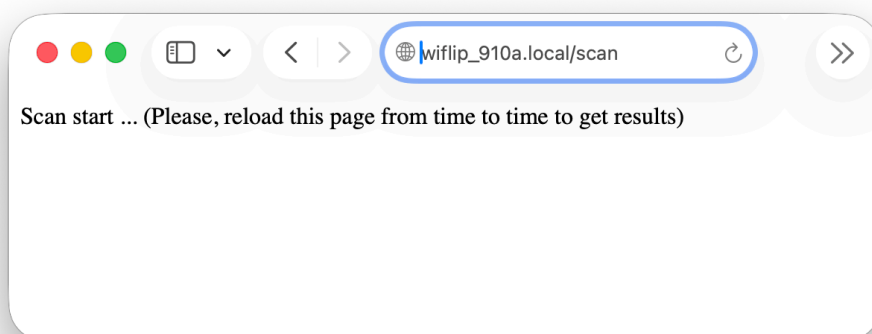
Press for min. 5 seconds

Diagnostics complémentaires.

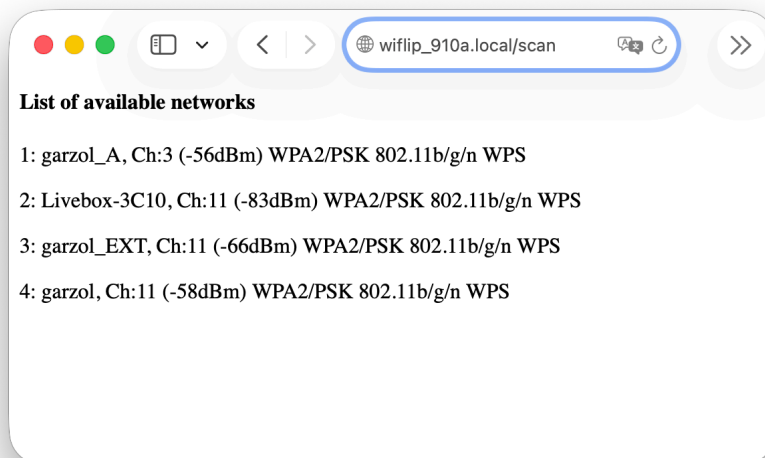
Si vous avez la version supérieure ou égale à 1.4.0 vous disposez d'outils complémentaires.

SCAN DES RÉSEAUX

Si vous avez des difficultés à vous connecter sur votre box internet, vous pouvez vous connecter à l'AP du WiFlip et ouvrir la page http://wiflip_xyzt.local/scan (ou <http://192.168.4.22/scan>)



Cela a pour effet de lancer un scan des réseaux visibles par WiFlip. Attendez une trentaine de secondes puis rafraîchissez la page scan. Vous obtiendrez la liste des réseaux disponibles :



INFOS SYSTÈME

[http://192.168.4.22/\\$sysinfo](http://192.168.4.22/$sysinfo) ouvre une page qui donne accès aux principales infos système de votre wiflip.

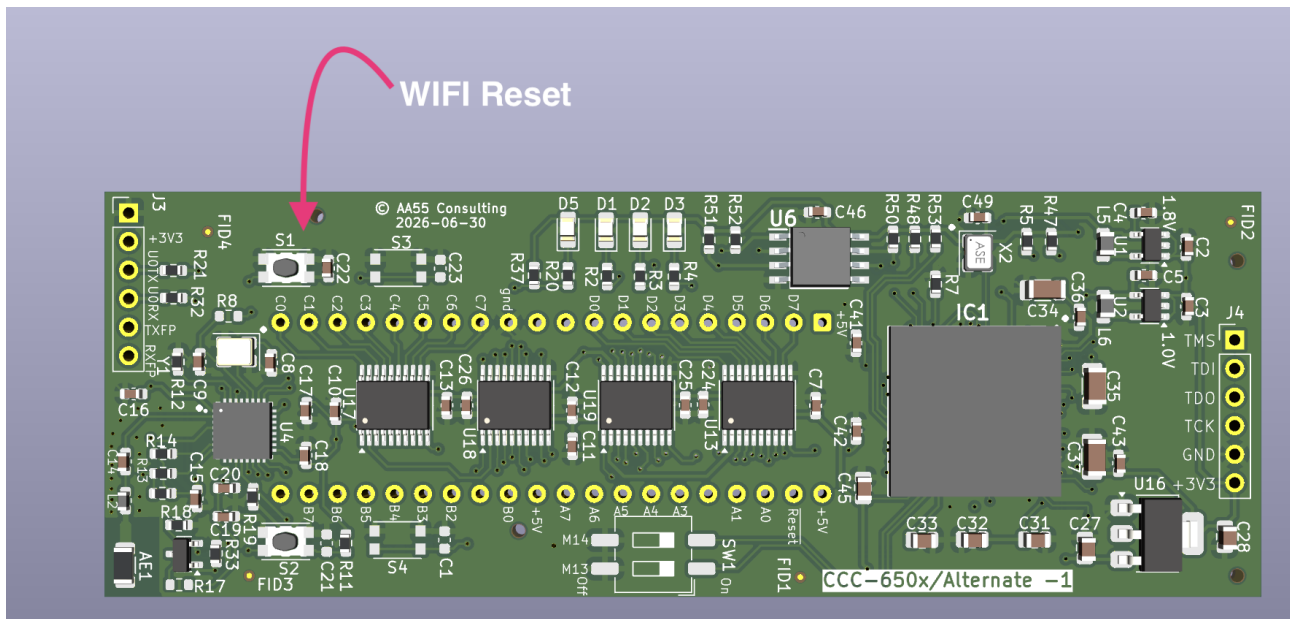


PAGE DE TEST

<http://192.168.4.22/pipo>

Page ultra simple d'une seule ligne, pour vérifier la connexion, en mode minimum.

Reset du wifi côté CCC



LIENS.

Retrouvez toutes les informations sur WiFlip ci-après:

Infos générales et doc de l'appli PC ou Mac:

<http://aa55.fr/wswiflip/wsc3c.html>

Adresse de ce document:

[https://github.com/garzol/wiflip/blob/](https://github.com/garzol/wiflip/blob/d47fb4541a0c8fcbbba58d1dcc2129f8233b90994/wswiflip/Doc/userman_wiflip.pdf)

[d47fb4541a0c8fcbbba58d1dcc2129f8233b90994/wswiflip/Doc/userman_wiflip.pdf](https://github.com/garzol/wiflip/blob/d47fb4541a0c8fcbbba58d1dcc2129f8233b90994/wswiflip/Doc/userman_wiflip.pdf)

Revision history

Date	Version	
2026-09-06	V1.0	Preliminary version

CONTACT

phd@pps4.fr

NOTES